

Trabalho Prático do Grau B – Computação Gráfica

Leitor e Visualizador de Cenas 3D com OpenGL Moderna – Parte 2



[Blacksmith shop Diorama](#) by [Stefano Aneto](#)

Grupos de até 3 participantes (7.0 pontos no Grau B)

 **DATA DE ENTREGA:** até 16/06/2026. Apresentação em aula e submissão via Moodle. A submissão pode ser feita até as 23h59min.

Instruções de Envio: link para o repositório contendo o código-fonte e um arquivo **README.md** com as instruções de compilação, exemplo de uso e os nomes completos dos componentes.

Descrição da Tarefa

Ao longo de toda atividade de Computação Gráfica, foi desenvolvido um **leitor e visualizador de cenas tridimensionais** aplicando os conceitos vistos em aula. Conceitos e técnicas de modelagem geométrica, mapeamento de texturas, definição de materiais, iluminação local, câmera sintética e animação de trajetórias por curvas paramétricas foram estudados e, ainda que de forma simples e com algumas restrições, implementados.

O objetivo deste trabalho é incrementar o visualizador do Grau A de maneira que este possa carregar uma **cena completa**, com objetos diversificados, posicionados e escalados seguindo uma ideia de criar uma cena 3D para navegação. Você pode se inspirar em jogos, plantas arquitetônicas, tours virtuais (como um museu virtual, por exemplo) ou montar um diorama¹. Recomenda-se o mínimo de 15 objetos na cena (pode repetir o mesmo modelo 3D).

¹ Espaço cênico de tamanho normalmente reduzido que serve para representar realidades diversas em três dimensões, como presépios, episódios históricos, habitats naturais, espaços urbanos, etc. Disponível em <https://conceitos.com/diorama/>

O programa deve implementar, como requisitos mínimos:

1. Leitura de mais de um OBJ
 - a. já triangularizado, com normais e coordenadas de texturas
 - b. o objeto pode possuir um ou mais grupos de malha (*mesh*), sendo que cada grupo é desenhado separadamente
 - c. cada objeto ou grupo (*mesh*) possui seu índice de textura e suas propriedades do material (k_a , k_s e k_d) - que devem ser usados no *shader* de iluminação
2. Iluminação de Phong, utilizando pelo menos 1 fonte de luz
 - a. Acrescentar os coeficientes k_a , k_s e k_d do arquivo de materiais (.mtl)
 - b. Preferencialmente, deixar todos os coeficientes de iluminação parametrizáveis (intensidade das fontes de luz, coeficiente da especular)
 - c. Opcionalmente, pode-se acrescentar o skybox implementado no exercício anterior.
3. Controle de câmera por teclado e/ou mouse, provendo navegabilidade para a cena.
4. Seleção dos objetos via teclado e/ou mouse, permitindo a aplicação de operações geométricas (rotação, translação e escala uniforme)
5. Ter pelo menos 1 objeto que se movimenta na cena utilizando a trajetória de **uma curva paramétrica** (como Bèzier, Catmull-Rom, etc)
6. A especificação dos objetos **passa a ser por meio do arquivo de configuração de** cena (formato a ser definido pelo estudante, pode ser um arquivo simples de texto, um .json, .xml etc.), contendo:
 - a. Definições sobre os .objs a serem instanciados na cena
 - i. nome do arquivo
 - ii. transformações iniciais (rot, trans, escala)
 - iii. Em alguns objetos, alguma predefinição de animação (trajetória com curvas paramétricas)
 - b. Informação da(s) fonte(s) de luz
 - c. Posição e orientação inicial da câmera, assim como a definição do *frustum*.

BOM TRABALHO! 